

العناصر الإنتقالية

الدرس الأول



- تتضمن على أكثر من 60 عنصرا (أكثر من نصف عدد العناصر المعروفة)
- تبدأ ظهورها في الدورة الرابعة

أنواع العناصر الإنتقالية

العناصر الإنتقالية الداخلية

هي العناصر التي يتتابع فيها إمتلاء أوربيتالات المستوى الفرعي f بالإلكترونات وتنقسم إلى اللانثانيدات والأكتينيدات

العناصر الإنتقالية الرئيسية

هي العناصر التي يتتابع فيها إمتلاء أوربيتالات المستوى الفرعي d بالإلكترونات وتقع بين المجموعتين 3A, 2A

وسوف نكتفى بدراسة العناصر الإنتقالية الرئيسية فقط هذا العام

(استنتاج) تسمى العناصر الإنتقالية الرئيسية بعناصر الفئة d ؟

لأنها عبارة عن العناصر التي يتتابع فيها إمتلاء المستوى الفرعي (d) بالإلكترونات وتتكون من عشرة أعمدة رئيسية .

وصف العناصر الإنتقالية الرئيسية : (مميزاتها)

- تتكون من عشرة أعمدة رأسية علل ؟
- لأن المستوى الفرعي d يتشعب بعشرة إلكترونات لإحتوائه على 5 أوربيتالات
- ترتيب هذه الأعمدة من اليسار إلى اليمين هو :

رقم المجموعة	3B	4B	5B	6B	7B	المجموعة الثامنة			1B	2B
	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII			IB	IIB
رقم العمود	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
التوزيع الإلكتروني	$nS^2, (n-1)d^1$	$nS^2, (n-1)d^2$	$nS^2, (n-1)d^3$	$nS^1, (n-1)d^5$	$nS^2, (n-1)d^5$	$nS^2, (n-1)d^6$	$nS^2, (n-1)d^7$	$nS^2, (n-1)d^8$	$nS^1, (n-1)d^{10}$	$nS^2, (n-1)d^{10}$



ملاحظات

- المجموعة الثامنة تتكون من 3 أعمدة رأسية هي (8 , 9 , 10) وهي تختلف عن بقية المجموعات (B) .. استنتج ؟
- لوجود تشابه بين عناصرها الأفقية أكبر من التشابه بين العناصر الرأسية وغير مميزة بالحرف B.
- تتكون عناصر الفئة d من (8) مجموعات موزعة في (10) أعمدة رأسية .
- (يقل عدد المجموعات عن عدد الأعمدة بمقدار 2)
- يمكن تقسيم عناصرها أفقيا إلى أربع سلاسل أفقية .

س : قارن بين السلاسل الإنتقالية الرئيسية الأربعة ؟

السلسلة الإنتقالية الأولى	السلسلة الإنتقالية الثانية	السلسلة الإنتقالية الثالثة	السلسلة الإنتقالية الرابعة
يتتابع فيها إمتلاء المستوى الفرعي 3d	يتتابع فيها إمتلاء المستوى الفرعي 4d	يتتابع فيها إمتلاء المستوى الفرعي 5d	يتتابع فيها إمتلاء المستوى الفرعي 6d
تقع في الدورة الرابعة بعد الكالسيوم $20Ca$	تقع في الدورة الخامسة بعد الإسترانثيوم $38Sr$	تقع في الدورة السادسة بعد عنصر الباريوم $56Ba$	تقع في الدورة السابعة بعد عنصر الراديوم $88Ra$
تشمل 10 عناصر من السكنديويم ($21Sc$) إلى الخارصين ($30Zn$)	تشمل 10 عناصر من اليتريوم ($39Y$) إلى الكاديوم ($48Cd$)	تشمل 10 عناصر من اللانثانيوم ($57La$) إلى الزئبق ($80Hg$)	جميعها عناصر مشعة

السلسلة الإنتقالية الأولى

الجدول التالي يوضح النسبة المئوية الوزنية لعناصر السلسلة الإنتقالية الأولى في القشرة الأرضية :

3B	4B	5B	6B	7B	المجموعة الثامنة			1B	2B
$21Sc$	$22Ti$	$23V$	$24Cr$	$25Mn$	$26Fe$	$27Co$	$28Ni$	$29Cu$	$30Zn$
0.0026	0.66	0.02	0.014	0.11	5.1	0.003	0.0089	0.0068	0.0078

لاحظ أن

- تشكل عناصر السلسلة الانتقالية الاولى حوالى (7 %) من وزن القشرة الأرضية .
- أكثرهم إنتشارا هو عنصر الحديد أقلهم إنتشارا عنصر السكنديويم .



الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الإنتقالية الأولى

عنصر السكنديوم ^{21}Sc

يوجد بكميات صغيرة جدا موزعة على نطاق واسع في القشرة الأرضية . أقل العناصر الإنتقالية إنتشارا في القشرة الأرضية .	الوصف
تضاف نسبة ضئيلة منه إلى الألومنيوم فتتكون سبيكة تستخدم في صناعة طائرات الميج المقاتلة استنتج ؟ لأن سبيكة (السكنديوم مع الألومنيوم) تمتاز بخفتها وشدة صلابتها يضاف نسبة ضئيلة منه إلى مصابيح أبخرة الزئبق المستخدمة في التصوير التلفزيوني أثناء الليل... استنتج ؟ لأنها تنتج ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس لاحظ أن : يفضل استخدام سبائك ذات كثافة أقل وصلابة أكبر في صناعة هياكل الطائرات .	الإستخدام

عنصر التيتانيوم ^{22}Ti

عنصر شديد الصلابة كالصلب ولكنه أقل منه كثافة . ثاني عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى إنتشارا . يحافظ على متانته وقوته في درجات الحرارة العالية	الوصف
يستخدم في عمليات زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية .. استنتج ؟ لأن الجسم لا يلفظه ولا يسبب أي نوع من أنواع التسمم تستخدم سبيكة (التيتانيوم - الألومنيوم) في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية .. استنتج ؟ لأنها تحافظ على متانتها في درجات الحرارة المرتفعة في الوقت الذي تنخفض فيه متانة الألومنيوم .	الإستخدام
ثاني أكسيد التيتانيوم TiO_2 : يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس .. استنتج ؟ لأن دقائقة النانوية تعمل على منع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد	أهم مركباته

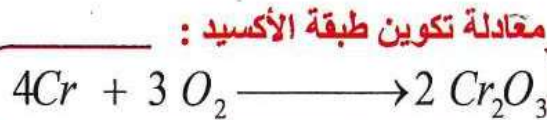
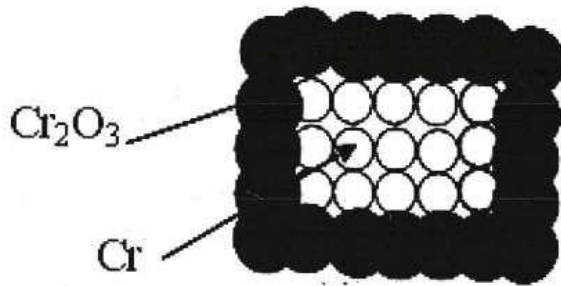


عنصر الفاناديوم V^{23}	
الوصف	يعطى أكبر حالة تأكسد شائعة من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى (+5)
الإستخدام	سبيكته مع الصلب تستخدم في صناعة زنبركات السيارات وتروس المحركات النفائنه .. استنتج ؟ لأنها تمتاز بالقساوة العالية وقدرة كبيرة على مقاومة التاكل
أهم مركباته	خامس أكسيد الفاناديوم V_2O_5 يستخدم في : كصبغة في صناعة السيراميك والزجاج . كعامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل كعامل حفاز في صناعة حمض الكبريتيك بطريقة التلامس

طريقة التلامس: هي طريقة يستخدم فيها V_2O_5 كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك عند درجة حرارة $450^\circ C$

عنصر الكروم Cr^{24}	
الوصف	عنصر على درجة عالية من النشاط الكيميائي ولكنه يقاوم فعل العوامل الجوية .. استنتج ؟ بسبب تكون طبقة من الأكسيد على سطحه ويكون حجم جزيئات الأكسيد المتكون أكبر من حجم ذرات العنصر نفسه مما يعطى سطحاً غير مسامياً من الأكسيد (Cr_2O_3) تمنع استمرار تفاعله مع أكسجين الهواء الجوى (لذلك يستخدم في الطلاء) . يصدأ صدأ مرغوب فيه
الإستخدام	طلاء المعادن دبغ الجلود
أهم مركباته	أكسيد الكروم الثلاثى Cr_2O_3 : الذى يستخدم في عمل الأصباغ . ثنائى كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$: الذى يستخدم كمادة مؤكسدة .

للاطلاع فقط :



توضيح تكون طبقة الأكسيد



عنصر المنجنيز Mn^{25}

لا يستخدم نقيا ويستخدم دائما في صورة سبائك أو مركبات .. استنتج ؟ ➔ لهشاشة الشديدة . تستخدم سبيكة (الحديد - منجنيز) في خطوط السكك الحديدية وخزينة النقود .. استنتج ؟ ➔ لأنها أصعب من الصلب . تستخدم سبيكة (ألومنيوم - منجنيز) في صناعة عبوات المشروبات الغازية .. استنتج ؟ ➔ لمقاومتها للتآكل .	الإستخدام
ثاني أكسيد المنجنيز MnO_2 : ➔ عامل مؤكسد قوى في بطارية العمود الجاف برمنجنات البوتاسيوم $KMnO_4$: مادة مؤكسدة ومطهرة . كبريتات المنجنيز $MnSO_4$: يستخدم كمبيد للفطريات	أهم مركباته

عنصر الحديد Fe^{26}

يستخدم في الخرسانات المسلحة وأبراج الكهرباء والسكاكين ومواسير البنادق والمدافع والأدوات الجراحية وفي صناعة المغناطيسات . يستخدم كعامل حفاز في صناعة غاز النشادر بطريقة (هابر / بوش) . يستخدم كعامل حفاز في تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل بطريقة (فيشر / ترويش) الغاز المائي : هو خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين $(Co + H_2)$	الإستخدام
---	------------------

عنصر الكوبلت ^{27}Co

يشبه الحديد في الآتى : (كلاهما قابل للتمغنط - يستخدم في صناعة المغناطيسيات - يستخدم في صناعة البطاريات الجافة في السيارات الحديثة)
للكوبلت 12 نظير أهمهما الكوبلت 60 المشع .
(يحتوى على 27 بروتون - 33 نيوترون) .

الوصف

يستخدم نظير الكوبلت المشع (الكوبلت 60) في :
➔ حفظ المواد الغذائية .

➔ التأكد من جودة المنتجات حيث يكشف عن موقع الشقوق ولحام الوصلات .
➔ الكشف عن الأورام الخبيثة وعلاجها .. **استنتج ؟**
لأنه يصدر أشعة جاما التي لها قدرة هائلة على النفاذ

الإستخدام

عنصر النيكل ^{28}Ni

يستخدم النيكل في طلاء المعادن .. **استنتج ؟**
➔ ليحميها من الأكسدة والتآكل ويعطيها شكلا أفضل .

يستخدم النيكل المجزأ كعامل حفاز عند هدرجة الزيوت

الإستخدام

تتميز سبائك (النيكل - الصلب) بالصلابة ومقاومة الصدأ والأحماض .

يستخدم في صناعة بطارية (النيكل - كادميوم) القابلة لإعادة الشحن .

تستخدم سبائك (النيكل - كروم) في ملفات التسخين والأفران الكهربائية .. **استنتج ؟**

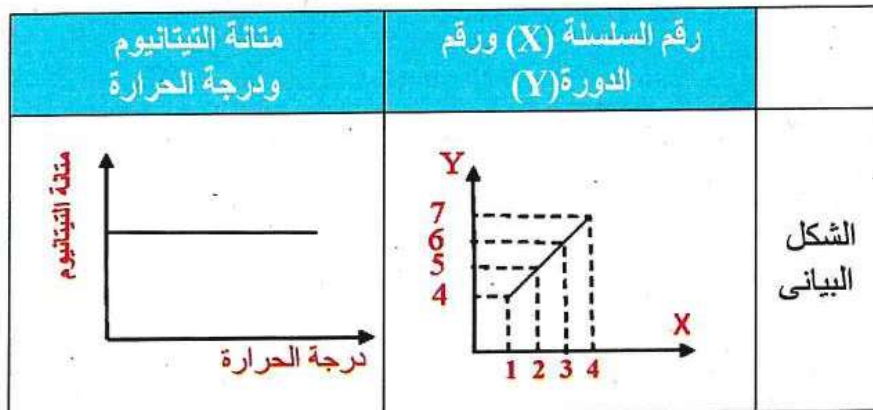
➔ لأنها تقاوم التآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمرار .



عنصر النحاس Cu ²⁹	
الوصف	يعتبر النحاس - تاريخيا - أول فلز عرقة الانسان . أقل عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى نشاطا .
الإستخدام	صناعة سبيكة (نحاس - قصدير) التي تعرف بإسم البرونز . تستخدم في صناعة التماثيل والميداليات ذات التفاصيل الدقيقة . يستخدم في صناعة سبائك العملات المعدنية . يستخدم في صناعة الكابلات الكهربائية .. استنتج ؟ لأنه موصل جيد للكهرباء .
أهم مركباته	كبريتات النحاس $CuSO_4$: يستخدم كمبيد حشري وكمبيد للفطريات في تنقية مياه الشرب . محلول فهلنج : يستخدم في الكشف عن سكر الجلوكوز .. استنتج ؟ لأنه يتحول من الأزرق الي البرتقالي .

عنصر الخارصين Zn ³⁰	
الوصف	تتركز معظم استخدامات الخارصين في جلفنة الفلزات ... استنتج ؟ لحمايتها من الصدأ والتآكل .
أهم مركباته	أكسيد الخارصين ZnO : الذي يستخدم في الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل . كبريتيد الخارصين ZnS : الذي يستخدم في الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية .

الجلفنة : هي تغطية الفلزات بطبقة من الخارصين لحمايتها من الصدأ .
او هي ترسيب طبقة من عنصر يقع في مجموعة 2B والسلسلة الاولى على سطح المعدن





سبائك تستخدم في صناعة الطائرات :

- ◈ (Sc + Al) ← صناعة هياكل طائرات الميج المقاتلة .
- ◈ (Ti + Al) ← صناعة هياكل الطائرات والمركبات الفضائية .
- ◈ (V + Fe + C) ← صناعة تروس المحركات في الطائرات النفاثة .

سبائك الطائرات

فانديوم مع الصلب

الصلب	V
-	5B
إنتقالى	إنتقالى - لافلز
صناعة تروس المحركات	
(عالية القساوة) صلبة وذات مرونة عالية	

Ti + Al

Al	Ti
3A	4B
ممثل	إنتقالى
صناعة هياكل الطائرات والصواريخ	
تحافظ على المتانة في درجة حرارة عالية	

Sc + Al

العنصر	Al	Sc
رقم المجموعة	3A	3B
نوع العنصر	ممثل	إنتقالى
الإستخدام	صناعة هياكل طائرات الميج	
المميزات	الخفة والصلابة	

عناصر تستخدم في صناعة السيارات :

- ◈ (Sc + Hg) ← صناعة مصابيح السيارات (فانوس العربية) .
- ◈ (Cr) ← طلاء جنوط السيارات
- ◈ (V + Fe + C) ← صناعة زنبركات السيارات (المساعدين) .

عناصر في السيارات

فانديوم مع الصلب

الصلب	V
-	5B
إنتقالى	إنتقالى - لافلز
صناعة زنبركات السيارات	
(عالية القساوة) صلبة وذات مرونة عالية	

الكروم Cr

Cr
6B
إنتقالى
طلاء
لأنه لا يتآكل

Sc + Hg

العنصر	Hg	Sc
رقم المجموعة	2B	3B
نوع العنصر	غير إنتقالى	إنتقالى
الإستخدام	صناعة مصابيح السيارات	
المميزات	تعطى ضوء عالى مثل الشمس	

عناصر تستخدم في صناعة بطاريات السيارات :

- ◈ (Fe) ← صناعة البطاريات الجافة في السيارات الحديثة القابلة للشحن.
- ◈ (Co) ← صناعة البطاريات الجافة في السيارات الحديثة القابلة للشحن.
- ◈ (Ni + Cd) ← صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن .



عناصر في السيارات

Ni + Cd

Cd	Ni
2B	VIII
غير إنتقالي	إنتقالي
صناعة البطاريات القابلة للشحن	

الكوبلت Co

Co
VIII
إنتقالي
البطاريات القابلة للشحن

الحديد Fe

Fe	العنصر
VIII	رقم المجموعة
إنتقالي	نوع العنصر
البطاريات القابلة للشحن	الإستخدام

عناصر ومركبات يستخدمها الدكتور في العيادات :

- ◊ (Ti) ← زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية (شرائح ومسامير) .
- ◊ (^{60}Co) ← الكشف عن الأورام الخبيثة .
- ◊ (محلول فهلنج) ← الكشف عن سكر الجلوكوز . (يحتوى على Cu^{+2})
- ◊ (ZnS) ← الطلائع المضئية وشاشات الأشعة .

عناصر ومركبات يستخدمها الطبيب

ZnS

Zn	S
2B	VIA
غير إنتقالي	ممثل
الطلائع المضئية وشاشات الأشعة	

الكوبلت Co

^{60}Co
VIII
إنتقالي
الكشف عن الأورام
عالي النفاذ

التيتانيوم Ti

Ti	العنصر
IVB	رقم المجموعة
إنتقالي	نوع العنصر
الأسنان والمفاصل	الإستخدام
لايسبب تسمم	المميزات

مركبات توجد في الصيدليات أو المعامل الكيميائية :

- ◊ (KMnO_4) ← مادة مؤكسدة ومطهرة .
- ◊ (TiO_2) ← حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية
- ◊ (CuSO_4) ← مبيد حشري ومبيد للفطريات عند تنقية مياه الشرب .
- ◊ (MnSO_4) ← مبيد للفطريات .

عناصر ومركبات تستخدم في الدهانات :

- ◊ (Cr) ← في طلاء مصادات السيارات .
- ◊ (ZnO) ← يستخدم في الدهانات . (أكسيد عنصر غير إنتقالي)
- ◊ (Zn) ← يستخدم في عملية الجلفنة لحمايتها من التآكل .
- ◊ (Ni) ← يستخدم في الطلاء لإعطاء المعادن شكلا أفضل وزيادة قيمتها الاقتصادية .



مركبات تستخدم في الصبغات :

- ◈ (Cr_2O_3) ← في عمل الأصباغ .
- ◈ (V_2O_5) ← يستخدم كصبغ في السيراميك والزجاج .

الجدول التالي يوضح التركيب الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى وحالات تأكسدها وبعض مركباتها

العنصر	التركيب الإلكتروني	المجموعة	حالات التأكسد	بعض المركبات
$_{21}Sc$	$(Ar), 4s^2, 3d^1$	IIIB	3	Sc_2O_3
$_{22}Ti$	$(Ar), 4s^2, 3d^2$	IVB	2, 3, 4	TiO, Ti_2O_3, TiO_2
$_{23}V$	$(Ar), 4s^2, 3d^3$	VB	2, 3, 4, 5	VO, V_2O_3, VO_2, V_2O_5
$_{24}Cr$	$(Ar), 4s^1, 3d^5$	VIB	2, 3, 6	CrO, Cr_2O_3, CrO_3
$_{25}Mn$	$(Ar), 4s^2, 3d^5$	VIIB	2, 3, 4, 6, 7	$MnO, Mn_2O_3, MnO_2, K_2MnO_4, KMnO_4$
$_{26}Fe$	$(Ar), 4s^2, 3d^6$	VIII	2, 3, 6	FeO, Fe_2O_3
$_{27}Co$	$(Ar), 4s^2, 3d^7$		2, 3, 4	$CoCl_2, CoCl_3, [CoF_6]^{-2}$
$_{28}Ni$	$(Ar), 4s^2, 3d^8$		2, 3, 4	NiO, Ni_2O_3, NiO_2
$_{29}Cu$	$(Ar), 4s^1, 3d^{10}$	IB	1, 2	Cu_2O, CuO
$_{30}Zn$	$(Ar), 4s^2, 3d^{10}$	2B	2	ZnO, ZnS

ملاحظات على جدول حالات التأكسد :

- ★ أكبر حالة تأكسد توجد في عنصر المنجنيز (+7) مثل : $KMnO_4$
- ★ أدنى حالة تأكسد توجد في عنصر النحاس (+1) مثل : CuI, Cu_2Cl_2
- ★ أكبر حالة تأكسد شائعة توجد في عنصر الفاناديوم (+5) مثل : V_2O_5
- ★ أعلى عدد تأكسد لأي عنصر لا يتعدى رقم مجموعته ماعدا عناصر المجموعة IB وهي النحاس والفضة والذهب.
- فمثلا النحاس يقع في المجموعة IB ولكنه له حالة تأكسد +2
- ★ تزداد حالات التأكسد حتى تصل أقصاها (+7) في حالة المنجنيز الذي يقع في المجموعة 7B ثم تقل حتى تصل الى (+2) في الخارصين الذي يقع في المجموعة 2B .



أهم الملاحظات على حالات الأكسدة

- عنصر إنتقالى له حالة أكسدة واحدة
- عنصر غير إنتقالى له حالة أكسدة واحدة
- عنصر يعطى حالة أكسدة أعلى من رقم مجموعته
- مجموعة عناصر غالبا ما يكون لها حالة أكسدة واحدة
- يتفق السكنديوم مع الخارصين فى عدد حالات الأكسدة وليس حالة الأكسدة

(السكنديوم)

(الخارصين)

(النحاس)

(الفلزات الممتلئة)

ملاحظات على التركيب الإلكتروني

تبدأ عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى فى شغل أوربيتالات المستوى الفرعى (3d) بالإلكترونات مفردة بالتتابع حتى نصل إلى عنصر المنجنيز (3d⁵) ثم يتوالى بعد ذلك إزدواج الإلكترونين فى كل أوربيتال حتى نصل إلى الخارصين (3d¹⁰) (طبقا لقاعدة هوند).

لاحظ أن

الذرة تكون أقل طاقة وأكثر استقرارا عندما يكون المستوى الفرعى (d) فى إحدى الحالات الآتية

فارغ

نصف ممتلئ

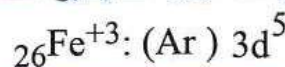
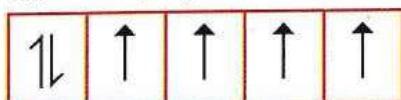
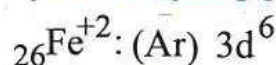
تام الإمتلاء

(استنتج) يشذ التوزيع الإلكتروني لعنصرى الكروم ²⁴Cr والنحاس ²⁹Cu عن المتوقع

عنصر النحاس ²⁹ Cu	عنصر الكروم ²⁴ Cr	التوزيع المفترض
²⁹ Cu : [Ar] , 4s ² , 3d ⁹	²⁴ Cr : [Ar] , 4s ² , 3d ⁴	
²⁹ Cu : [Ar] , 4s ¹ , 3d ¹⁰	²⁴ Cr : [Ar] , 4s ¹ , 3d ⁵	التوزيع الفعلى
لأن الذرة تكون أكثر استقرارا عندما يكون المستوى الفرعى d تام الامتلاء	لأن الذرة تكون أكثر استقرارا عندما يكون المستوى الفرعى d نصف ممتلئ	التفسير
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	

(استنتج) يسهل أكسدة Fe²⁺ إلى Fe³⁺

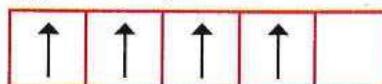
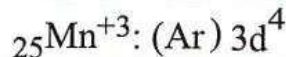
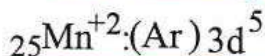
لأن أيون الحديد الثلاثى أكثر إستقرار من أيون الحديد الثنائى حيث أن المستوى الفرعى 3d نصف ممتلئ بالإلكترونات 3d⁵ لذا يسير التفاعل فى إتجاه التركيب الأكثر إستقرار فتسهل الأكسدة.





استنتج) يصعب أكسدة Mn^{+2} إلى Mn^{+3} ؟.

لأن أيون المنجنيز الثنائي أكثر إستقرار من أيون المنجنيز الثلاثي حيث أن المستوى الفرعي $3d$ نصف ممتلئ بالإلكترونات $3d^5$ لذا يسير التفاعل في إتجاه التركيب الأكثر إستقرار فتصعب الأكسدة



لاحظ أن

الامتلاء الكامل أو الإمتلاء النصفى للمستوى الفرعى ليس هو العامل الوحيد لثبات التركيب الإلكتروني للعنصر في المركب .

ملاحظات على حالات التأكسد

العملية التى تجعل المستوى الفرعى d يحتوى على 0 أو 5 أو 10 الكترونات بتكون سهلة الحدوث



ولكن عند عكس العمليات السابقة بتكون صعبة الحدوث لأنه سيكون فى الحالة الأكثر استقرارا



فعلى سبيل المثال : يسهل الحصول على $MnCl_2$ من $MnCl_3$

يصعب الحصول على $TiCl_3$ من $TiCl_4$

يسهل الحصول على $CoCl_4$ من $CoCl_3$

تتميز العناصر الإنتقالية بتعدد حالات تأكسدها استنتج؟

لأن الإلكترونات المفقودة تخرج من المستوى الفرعى $4s$ أولا ثم يتتابع خروج الإلكترونات من المستوى الفرعى $3d$ معطيا حالة تأكسد بناء على عدد الإلكترونات المفقودة .

تعطي جميع عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى حالة التأكسد $(+2)$ استنتج؟

و ذلك بفقد إلكترونى المستوى الفرعى $(4s)$ أولا. وفي حالات التأكسد الأعلى تفقد الإلكترونات من المستوى الفرعى $(3d)$ ويشذ عن ذلك السكنديوم

السكنديوم الوحيد الذى يعطى حالة التأكسد $(+3)$ مباشرة استنتج؟

لأنه يفقد إلكترونى المستوى الفرعى $4s$ والإلكترون الوحيد الموجود في المستوى الفرعى $3d$ ليصبح فارغا وبالتالي يكون أكثر إستقرار . حيث أن الفرق بين طاقة جهد التأين الثانى والثالث صغير جدا .



السكانديوم لا يعطى حالة الأكسدة (+4) استنتج؟

لأنه يتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل بالإلكترونات وهذا يحتاج إلى قدر كبير من الطاقة

عناصر المجموعة الثامنة لا تعطى حالة الأكسدة (+8) استنتج؟

لأن عناصر تلك المجموعة لا تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين (s, d) نتيجة حدوث ازدواج بين الإلكترونات في أوربيتالات المستوى الفرعي (d) وبالتالي تكون أقصى حالة أكسدة (+6)

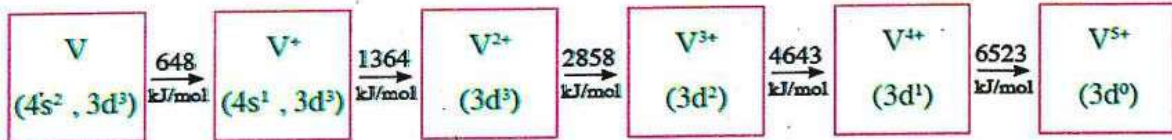
لاحظ أن

الفلزات الممثلة غالباً ما يكون لها حالة أكسدة واحدة فقط على عكس العناصر الإنتقالية.

ملاحظات على طاقة التأين

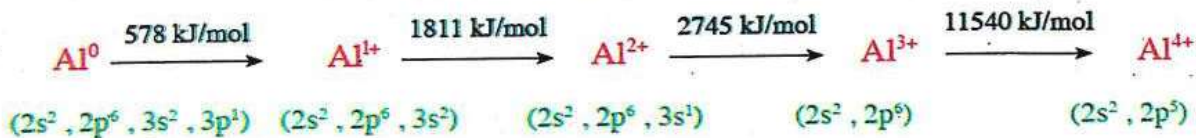
في الفلزات الإنتقالية نجد أن طاقات التأين المتتالية تزداد بالتدرج في حالات الأكسدة المتتالية استنتج؟

بسبب خروج الإلكترونات من المستوى الفرعي 4s ثم المستوى الفرعي 3d القريب منه في الطاقة بالتتابع مما يؤدي إلى زيادة شحنه النواه الفعالة وبالتالي تزداد قوه جذب النواه الإلكترونات التكافؤ و تزداد طاقه التأين



في الفلزات الممثلة مثل الصوديوم و الماغنسيوم و الألومنيوم تكون الزيادة في جهد التأين الثاني في حالة الصوديوم و الثالث في حالة الماغنسيوم و الرابع في حالة الألومنيوم كبيرة جداً استنتج؟

لأنه يتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل وهذا يحتاج قدر كبير من الطاقة



(استنتج) لا يمكن الحصول على Na²⁺, Mg³⁺, Al⁴⁺ بالتفاعل الكيميائي العادي؟؟

لأنه يتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل يصعب حدوثه في التفاعل الكيميائي العادي.

فعلى سبيل المثال:

يصعب الحصول على VO₃, TiCl₅, ScCl₄



جهد التأين ونصف القطر	طاقة الذرة ودرجة الاستقرار	عدد تأكسد الفانديوم وقيم جهد التأين
الشكل البياني		
عدد التأكسد و العدد الذري	أقصى حالة تأكسد و العدد الذري	
		الشكل البياني

بعد استعراضنا لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى وتركيبها الإلكتروني و حالات تأكسدها يمكننا الآن أن نصل إلى تعريف العنصر الانتقالي بوجه عام :

العنصر الانتقالي هو العنصر الذي تكون فيه الأوربيتالات f, d مشغولة بالإلكترونات ولكنها غير ممتلئة سواء في حاله الذرية أو في أي حاله من حالات تأكسده





➤ (استنتج) تعتبر عناصر العملة (النحاس و الفضة و الذهب) عناصر انتقالية (IB)؟

لأن المستوى الفرعي (d) للعناصر الثلاثة ممتلئ بالإلكترونات في الحالة الذرية d^{10} ولكن عندما تكون حالة التأكسد (+2) أو (+3) يكون المستوى الفرعي (d) غير ممتلئ (d^9) أو (d^8) إذن فهي عناصر انتقالية (وبالتالي حالات التأكسد التي تثبت أن فلزات العملة انتقالية لابد أن تكون أكبر من +1).

الذهب	الفضة	النحاس
$79\text{Ag} : 6S^1, 5d^{10}$	$47\text{Ag} : 5S^1, 4d^{10}$	$29\text{Cu} : 4S^1, 3d^{10}$

➤ (استنتج) لا تعتبر عناصر الخارصين والكاديوم والزنبق عناصر انتقالية (IIB)؟؟

لأن المستوى الفرعي (d) تام الإمتلاء (d^{10}) سواء في الحالة الذرية أو حتى في حالة التأكسد +2.

زنبق	كاديوم	خارصين
$80\text{Hg} : 6S^2, 5d^{10}$	$48\text{Cd} : 5S^2, 4d^{10}$	$30\text{Zn} : 4S^2, 3d^{10}$

ملاحظات هامة جدا

عدد عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى	10 عناصر
عدد العناصر الإنتقالية في السلسلة الإنتقالية الأولى	9 لأن الخارصين غير إنتقالي
عدد عناصر الفلّه d	40 عنصر
المناصر الإنتقالية في الفلّه d	36 عنصر لأن المجموعة 2B غير إنتقالية
عدد العناصر الإنتقالية في الجدول الدوري	64 عنصر حيث 36 عنصر في الفلّه d و 28 عنصر في الفلّه f
عدد العناصر في السلسلة الإنتقالية الأولى ولها حالة تأكسد واحد	2 (السكاديوم والخارصين)
عدد العناصر الإنتقالية في السلسلة الإنتقالية الأولى ولها حالة تأكسد واحد	1 (السكاديوم) لأن الخارصين غير إنتقالي